

FF 3-Factor 한국 시장 적용

리서치세션 5조

한국 시장 적용에 대한 질문

1 한국에서도 Mkt-RF / SMB / HML 프리미엄이 유의미한가?

2 한국 시장의 적용은 원 논문과(미국) 어떻게 다른가?

3 25개 포트폴리오 수익률 횡단면을 얼마나 잘 설명하는가?

데이터 및 표본

항목	내용
종목 수	1,054개 (KOSPI + KOSDAQ)
분석 기간	2000.07 ~ 2026.05 (311개월)
수익률 데이터	FnGuide 월별 종가 기반
재무 데이터	FnGuide 연간 결산 기준
제외 대상	금융업 + 우선주

표본 구성 (원 논문과의 차이)

항목	FF1993 (미국)	이 연구 (한국)
우선주 제외	보통주 정의로 자동 배제	FnGuide 코드 앞자리 5, 6, 7 기준 필터링
금융업 제외	SIC 코드 6000-6999 명시 배제	사업명칭 키워드 기반 경계 종목 분류 모호성 존재
결측치 처리	NYSE/Amex 풀 안정적 결측 비율 낮음	결산월 불일치 + KOSDAQ 소형주 재무데이터 미제공 BM 결측 시점 포트폴리오 배정 제외

수익률과 팩터 정의 (원 논문과의 차이)

항목	FF1993 (미국)	이 연구 (한국)	함의
수익률 정의	총수익률 (배당 포함)	가격수익률만 사용	HML 프리미엄 과소추정 가능성
무위험수익률	1개월 T-bill	한국은행 기준금리 기반 월별 RF	CD금리, 국채 대비 장기 시계열 일관성 우수
포트폴리오 가중	가치가중 (VW)	가치가중 (VW) 동일 적용	원 논문 방법론 준수

팩터 기술통계 (2000.07 ~ 2026.05, 311개월)

팩터	월간 평균	표준편차	t-통계량	Sharpe
Mkt-RF	+0.714%	6.64%	1.90	0.108
SMB	-0.674%	4.63%	-2.57	-0.146
HML	+0.826%	3.74%	3.89	0.221

SMB

SMB 월간 평균 -0.674% ($t = -2.57$)
한국에서 소형주는 대형주를 하회함

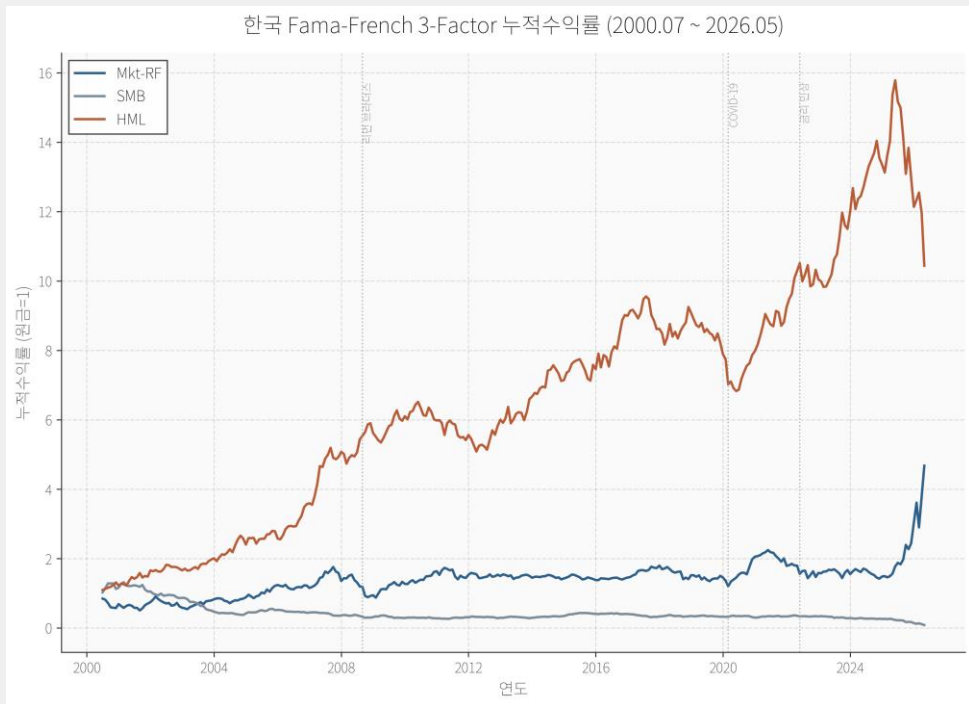
HML

세 팩터 중 유일하게 5% 유의수준 충족
가치 프리미엄이 안정적으로 존재

Mkt-RF

$t = 1.90$ 으로 10% 유의
5% 기준으로는 경계선

누적수익률 (2000 ~ 2026)

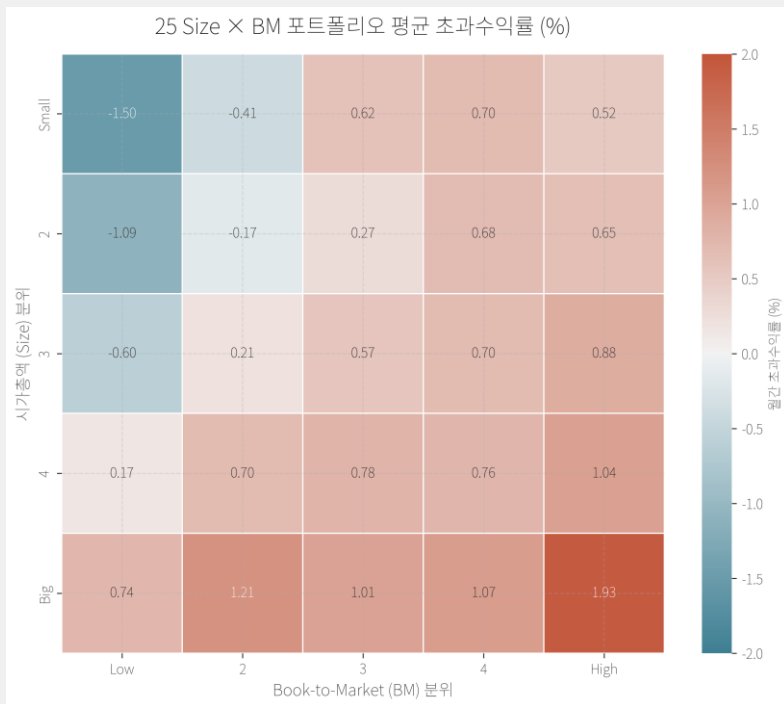


2008 금융위기
Mkt-RF 급락

2010년 이후
SMB 음수 구간 고착

HML
장기 우상향

25 Size x BM 포트폴리오 평균 초과수익률



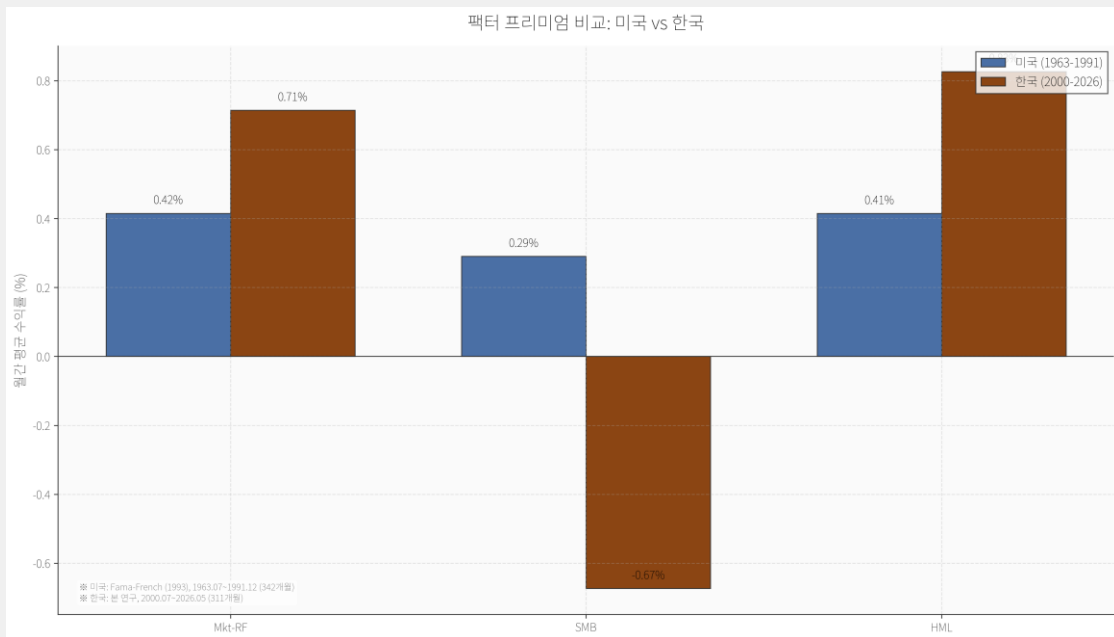
가치 효과

BM 높을수록 수익률 상승
체계적이고 뚜렷한 패턴 확인

규모 효과

Size 높을수록 수익률 상승
대형주 우위로 미국과 방향 반대

미국 vs 한국 팩터 프리미엄 비교



팩터	미국	한국
Mkt-RF	0.42%	0.71%
SMB	+0.29%	-0.67%
HML	0.41%	0.83%

회귀분석 결과, GRS 검정

평균 R^2

0.72

평균 시장 베타

0.99

GRS F-통계량

1.697

GRS p-값

0.023

설명력

수익률 변동의 72%를 3-Factor로 설명

미설명 알파

$p < 0.05$ 이므로 잔여 알파가 통계적으로 존재

알파 집중

소형-저BM 포트폴리오에서 유의미한 알파 집중

학술 문헌과의 비교 (Mkt-RF)

구분	미국 (1963-1991)	한국 (2000-2026)
월간 평균	0.42%	0.71%
t-통계량	1.69	1.90
표준편차	4.54%	6.64%

왜 한국이 더 높은가?

요인	설명
신흥시장 프리미엄	2000년대 초반까지 외국인 투자자들에게 신흥시장으로 인식. 정치적 불확실성 + 환율 리스크 → 더 높은 위험 프리미엄 요구
높은 변동성	외국인 투자 비중 높음 → 글로벌 리스크 오프 시 변동성 급증. KOSDAQ 포함으로 전체 시장 변동성 ↑
KOSDAQ 효과	기술주/바이오주 중심의 KOSDAQ은 NASDAQ보다 변동성 큼. 장기적으로 높은 위험 프리미엄 반영

선행연구: "Korean data exhibits the opposite pattern to the U.S. data in SMB... the size effect has disappeared in the 2000s" (Durable Consumption-Based Model, Finance 2023; 한국 주식시장의 규모효과에 대한 재검증, 증권학회지 2014)

학술 문헌과의 비교 (SMB)

구분	미국 (1963-1991)	한국 (2000-2026)
월간 평균	0.29%	-0.67%
방향	소형주 > 대형주	대형주 > 소형주
t-통계량	1.78	-2.57

왜 부호가 반대인가?

요인	설명
대형주 집중	삼성전자, 현대차, SK하이닉스 등 소수 대형 제조업체가 시가총액의 압도적 비중 차지. 외국인 투자자들의 선호 지속
KOSDAQ 성장주	KOSDAQ 소형주 대부분이 기술 성장주. 전통적인 가치 중심 소형주 프리미엄이 희석되거나 역전. 2010년대 바이오/게임 거품 후 조정 반복
저금리 + 대형주 선호	2012년 이후 저금리 지속 → 배당 수익률 높은 대형주에 자금 쏠림. 연기금/국민연금의 대형주 집중 투자
유동성 할인	한국 소형주는 미국보다 유동성 현저히 낮음. 기관 투자자 접근 어려움

선행연구: "the size effect has disappeared in the 2000s, but we can find the strong value effect... big and high BE/ME ratio firms have earned high excess returns in the 2000s" (한국 주식시장의 규모효과에 대한 재검증, *증권학회지* 2014); "statistical tests failed to reject for the majority of the years" (Value Investing and Size Effect, *J. Risk Financial Manag.* 2018)

학술 문헌과의 비교 (HML)

구분	미국 (1963-1991)	한국 (2000-2026)
월간 평균	0.41%	0.83%
t-통계량	3.15	3.89
Sharpe Ratio	0.17	0.22

왜 한국이 두배 강한가?

요인	설명
시장 비효율성	정보 비대칭 ↑, 애널리스트 커버리지 소형주 집중 → 저평가 가치주의 가격 회복에 더 오랜 시간 → 더 큰 프리미엄 축적
행동적 편향	개인 투자자 비중 높음 → 테마주/유튜브 추천주/커뮤니티 정보 확산 → 성장주 과열 투기 → 조정 시 가치주와 괴리 확대
섹터 구성	한국은 제조업 중심(화학, 철강, 조선) → 가치주가 물리적 자산 많음. 미국은 IT/SaaS/바이오 무형자산 중심 → 가치-성장 차이 덜 두드러짐
보수적 회계	K-GAAP 보수적 경향 → 장부가치 과소평가 가능성 → 고BM 그룹에 더 많은 저평가 기업 포함

선행연구: "HML factor has a Sharpe ratio of 0.35 before July 2005 and 0.83 after July 2005, indicating a stronger recent performance unlike in the U.S. market" (가치측도에 따른 가치 프리미엄의 예측 성과, earticle 2024); "strong and conspicuous value premiums in the Korean stock market" (Value Premium and Investor Sentiment, *Business Perspectives* 2015)

학술 문헌과의 비교 (Mkt-RF 표준편차)

구분	미국 (1963-1991)	한국 (2000-2026)
월간 표준편차	4.54%	6.64%
상대적 차이	기준	+46%

왜 한국이 더 변동적인가?

요인	설명
신흥시장 특성	외국인 자본 이동에 취약. 2008 금융위기, 2013 테이퍼 탠트럼, 2020 COVID-19에서 선진국보다 큰 변동성. 원화 자산의 안전자산 속성 약함
KOSDAQ 변동성	KOSPI보다 1.5~2배 높은 변동성. 바이오/게임/2차전지주는 단일 재료(임상 결과, 신작 출시)에 급등락
환율-주가 연동	원화 약세 → 외국인 자본 유출 가속 → 하락폭 확대. 원화 강세 → 유입 증가 → 상승폭 확대. 미국에는 없는 요인
지정학적 리스크	북한 리스크, 미중 무역분쟁, 반도체 패권 경쟁 → 구조적 변동성 ↑. 단기적 변동성 ↑ + 장기적 프리미엄 정당화

■ **선행연구:** "Korean market exhibits higher volatility than developed markets... foreign investor dominance amplifies global risk-off effects" (Durable Consumption-Based Model, *Finance* 2023)

한계 및 향후 연구 가능성

한계

가격수익률 사용

배당 효과 미반영으로 HML 추정치 편의 가능성

금융업 명칭 기준

SIC 코드 기반 대비 경계 종목의 분류 모호성

향후 연구

총수익률 기반 재추정

배당 데이터 포함 후 팩터 프리미엄 재산출

5-Factor 확장

RMW, CMA 추가 (Fama-French 2015)

모멘텀 팩터

Carhart(1997) 4-Factor 모델로 확장

HML

- 1 월 +0.83% ($t = 3.89$) — 한국 시장에서 가장 강력하고 안정적인 팩터

SMB

- 2 월 -0.67% ($t = -2.57$) — 부호 반전, 대형주 구조적 우위

FF3 모델

- 3 $R^2 = 0.72$ 로 유효하지만 GRS $p = 0.023$ 으로 미설명 알파 잔존, 추가 팩터 여지 있음